

تحكم نشط مجدول على الموضع لقمع اهتزاز الفرز في القطع الرقيقة، مع شهادة استقرار مستقلة عن التأخير

مسودة ورقة

ملخص

في فرز القطع رقيقة الجدران تعتمد ديناميكا المنظومة على موضع الأداة على الحافة، لأن قوة القطع التجديدية تدخل عبر الشعاع النمطي $D(x_P)$ وحده. تعالج الأعمال المتينة المنشورة هذا التغير بوضعه في صندوق عدم يقين. غير أن x_P ليس مجهولاً: المكنة هي التي تأمر التغذية، فتعرفه في كل لحظة. تقترح هذه الورقة الاستفادة من ذلك مباشرة بقانون تحكم $u(t) = -K(x_P)\hat{x}(t)$ ، حيث يُصمَّم K عند كل موضع على نموذج يتضمَّن صلابة القطع الاسمية عند ذلك الموضع بدل دفعها إلى صندوق.

يُبنى العمل كله على منظومة Du وزملائه (2024) بعد إعادة إنتاجها والتحقق منها على أربعة مستويات مستقلة، ويُقارن المتحكم المقترح بـ FOPID و LQG وبالمتحكم المنشور (μ -synthesis + تحكم بالتأخير) تحت بروتوكول واحد: نفس المنظومة والمشغل والحساس وشروط القطع ودالة الهدف والقيود والمُحسَّن والبذور.

النتائج: المتحكم المقترح يرفع حدّ القطع المستقر من 0.0503 إلى 0.8517 mm - أي 16.9 ضعفاً - بأربعة بارامترات وبجهد ذروته 38 V، ويعطي أدنى تشنّت للحدّ عبر الممرّ (1.003 mm مقابل 1.109 mm لـ LQG) وأفضل أسوأ حالة في السيناريوهات الأربعة (0.653 mm). وتُقدّم إلى جانب ذلك شهادة استقرار مستقلة عن التأخير - يخلو منها المرجع - مبنية على اختبار عبور طيفي مضبوط لا كافٍ فقط، تُثبت أنّ الحلقة تصمد لكل تأخير تجديدي عند عمق مضمون $a_p^\infty = 0.3836$ mm وعند توسيع لمجموعة عدم اليقين بمعامل $\delta_{\max} = 1.40$.

المكسب على LQG صغير ومتسق لا مذهل: +0.7% على الحد الأدنى و -9.5% على التشنّت بنفس عدد البارامترات. وأكبره في تجانس الأداء، وهو المفيد هندسياً لأن الإنتاج يحده أسوأ موضع لا متوسطها.

كلمات مفتاحية: فرز الجدران الرقيقة، الاهتزاز التجديدي، التحكم النشط، الجدولة على متغير معلوم، أنظمة ذات تأخير، شهادة استقرار، بيروكهربائي.

1. مقدمة

قمع الاهتزاز التجديدي (chatter) في فرز القطع رقيقة الجدران مسألة يتقاطع فيها أمران: مرونة القطعة نفسها، وتغير ديناميكا القطع مع تقدّم الأداة. وقد عالجت أعمال عديدة الأولى بالتحكم النشط عبر مشغلات بيروكهربائية، وعالجت الثانية غالباً بوضع التغير في صندوق عدم يقين ثم التركيب المتين عليه.

يقوم عمل Du وزملائه [1] على هذا النهج: نموذج Chebyshev-Ritz للوحة، ومشغل بيرو، وتأخير تجديدي، ثم تركيب μ مع متحكم بالتأخير. وفيه تُوصف الديناميكا المعتمدة على الموضع بمجموعة عدم يقين معطاة بالمعادلات (22)–(25).

الملاحظة التي تنطلق منها هذه الورقة بسيطة: موضع الأداة x_P ليس مجهولاً. المكنة تأمر التغذية، فالموضع معلوم بدقة في كل لحظة. ووضع متغير معلوم في صندوق عدم يقين هو إهدار للمعلومة: يُجبر المتحكم على أن يكون متيناً تجاه تغير يستطيع أن يتنبّعه. فالمساهمة هنا:

1. قانون تحكم مجدول على الموضع $u(t) = -K(x_P)\hat{x}(t)$ ، مصمَّم عند كل موضع على نموذج يتضمَّن صلابة القطع الاسمية هناك - بنفس بنية LQG ونفس عدد البارامترات، فالفرق سطر واحد في نموذج التصميم لا حرّية ضبط إضافية.
2. شهادة استقرار مستقلة عن التأخير على كامل مجال الموضع وعائلة عدم اليقين، مبنية على اختبار عبور مضبوط، مع هامشي عدم يقين وتأخير مُقاسين لا مُدعّين.

3. مقارنة تحت بروتوكول واحد مع FOPID و LQG والمتحكم المنشور، وأربعة سيناريوهات وسّنة مقاييس، مع إفصاح صريح عن المواضيع التي لا يتفوّق فيها المتحكم المقترح.

1.1 ما ليس مساهمةً هنا

النموذج الميكانيكي كلّهُ من [1] ولم يُغيّر: اللوحة، والمشغل، ونموذج القوة، والتأخير. والمقارنة كلّها مشروطة باصطلاح الإشارة المُثبت في §2.3.2. وأي رقم يخصّ متحكم μ هو رقم إعادة بناء لا استنساخ، لأن المرجع لا ينشر أوزان التركيب ولا مكسبي متحكمته ذات التأخير.

2. المنظومة المصادقة

2.1 النموذج

اللوحة $100 \times 80 \times 4$ mm من AL6061، مثبتة من حافة واحدة، نمذجة بطريقة Chebyshev–Ritz ($P_X = P_Z = 14$)، مع رقعة ييزو QDA60-20-0.7. وبعد الاختزال النمطي:

$$M_P \ddot{q} + C_P \dot{q} + (K_P + \alpha_4(t) D_P^\top D_P) q(t) - \alpha_4(t) D_P^\top D_P q(t - \tau) = \alpha_3(t) D_P^\top f_\tau + H_{Pe} u(t)$$

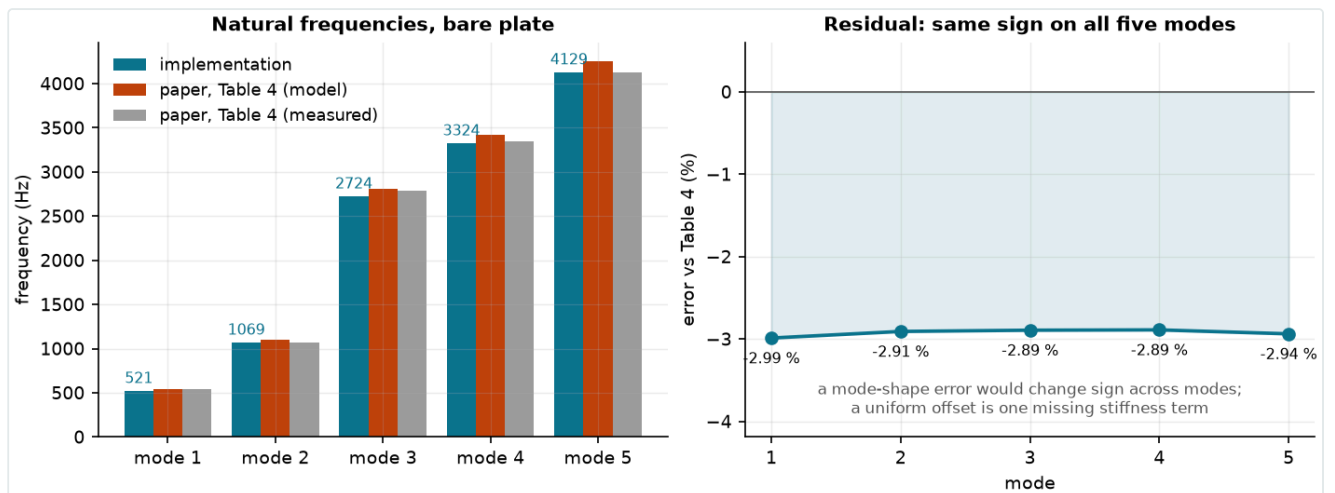
حيث $\tau = 60 / (N_T \Omega)$ دور السنّ، و α_3, α_4 معاملا القطع الدورّان غير الملساوين، و $D_P = D(x_P)$ الشعاع النمطي عند موضع الأداة، و H_{Pe} اقتران الرقعة.

2.2 التحقق

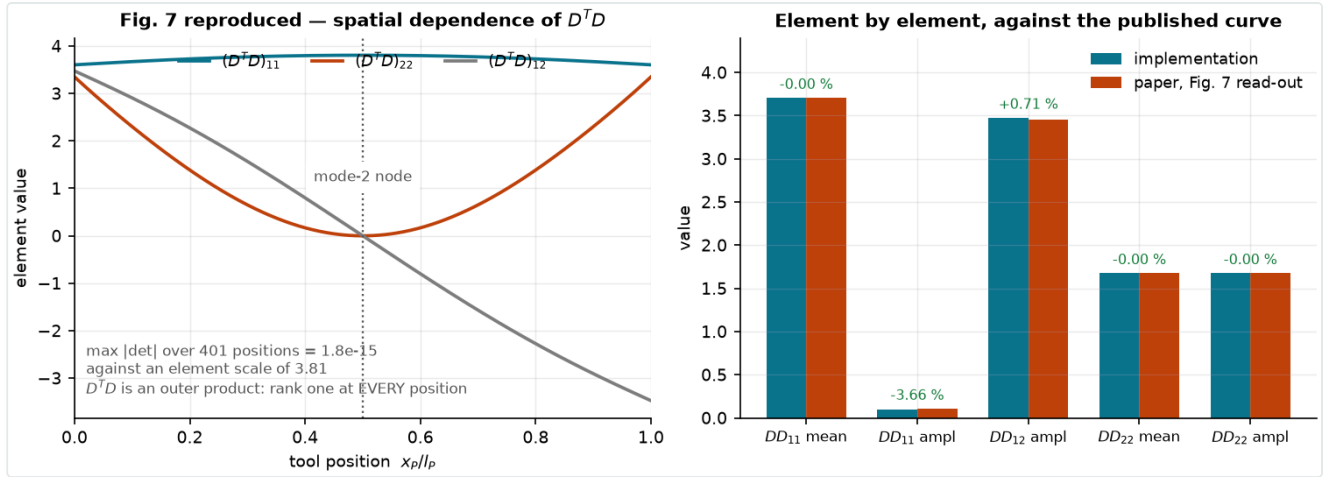
أُعيد إنتاج المنظومة وحُقّق منها على أربعة مستويات مستقلة، كلّ منها يصادق شيئاً مختلفاً (الشكل v1، v3):

المستوى	ما يصادقه	الفارق عن [1]
التواترات الذاتية	الكتلة والصلابة	−2.89... − 2.99%
اللارنينات (3008.3 Hz / 2123.7 / 731.2)	أشكال الأنماط، بمعزل عن المعايير	—
$D^\top D$ على الحافة (الشكل 7 في [1])	الاعتماد المكاني كاملاً	< 3.7%
دور السنّ ومدة الممرّ	قانون القطع والتغذية	< 0.1%

خطأ التواترات منتظم الإشارة والمقدار على الأنماط الخمسة، وهذا بذاته دليل: خطأ في أشكال الأنماط كان سيغيّر إشارته بين نمط وآخر؛ أمّا الإزاحة المنتظمة فتدلّ على حدّ صلابة عامّ مفقود. واللارنينات تصادق الأشكال بمعزل تامّ عن أي معايير تواترية.



الشكل v1. التواترات الذاتية الخمس مقابل الجدول 4 في [1]، والبواقي إلى جانبها. الخطأ منتظم الإشارة على الأنماط الخمسة — وهذا توقيع حدّ صلابة عامّ مفقود، لا خطأ في أشكال الأنماط، إذ كان خطأ الأشكال سيقبّل إشارته بين نمط وآخر.



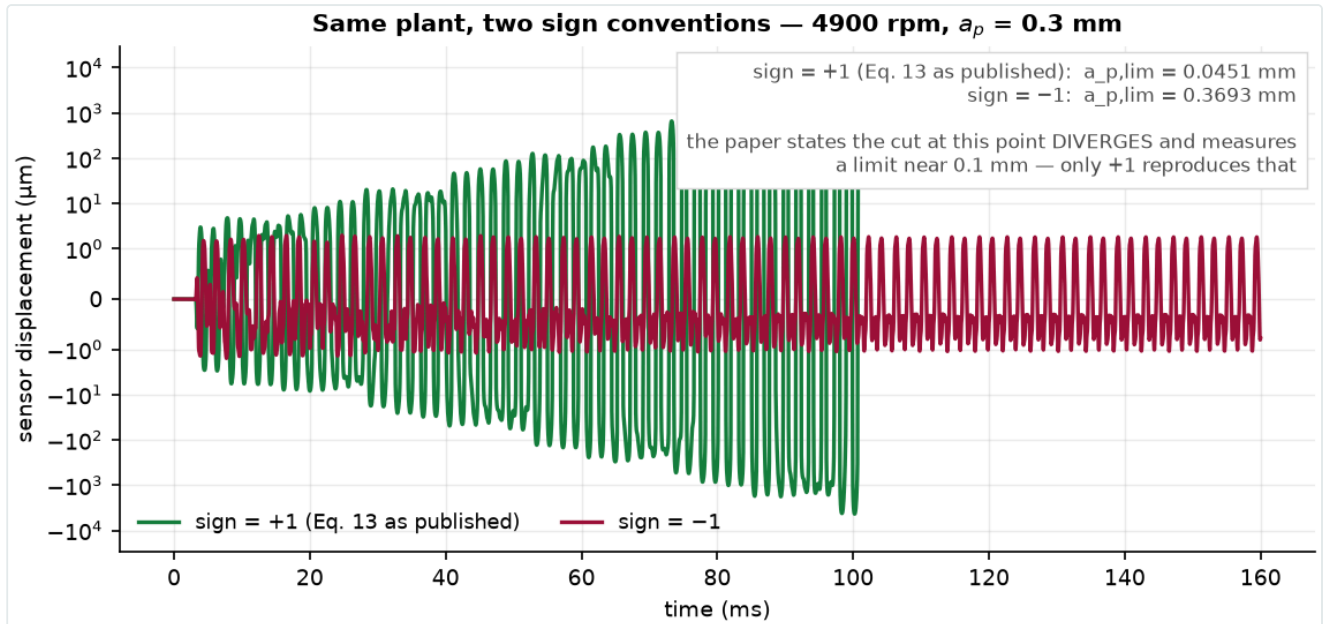
الشكل v3. الشكل 7 من [1] مُعادًا إنتاجه: عناصر $D^T D$ على طول الحافة العليا. النمط الثاني يمرّ بعقدة عند المنتصف، فيسقط الحدّ التجديدي هناك؛ والمصفوفة رتبته واحد عند كل موضع ($|\det| \leq 1.8 \times 10^{-15}$) مقابل مقياس عنصر (3.81). واللوحة الثانية تقارن كل عنصر بقراءة الشكل المنشور.

2.3 اصطلاح الإشارة

الاصطلاحان الممكنان في المعادلة (13) من [1] ليسا متكافئين:

الاصطلاح	حدّ الاستقرار (mm)	زمن التباعد	يطابق [1]؟
+1 (كما نُشرت)	0.0393–0.0451	0.107 s	نعم
–1	0.330–1.350	لا يتباعد	لا

يقول [1] صراحةً إنّ القطع عند نقطة التشغيل يتباعد وإنّ الحدّ التجريبي ≈ 0.1 mm. فالاصطلاح +1 هو الوحيد المتسق مع ذلك، وكل نتائج هذه الورقة تستعمله (الشكل v5).



الشكل v5. المنظومة نفسها باصطلاحي الإشارة عند نقطة التشغيل: +1 يتباعد في 0.107 s، و–1 لا يتباعد إطلاقاً. والمرجع يقول إنّ القطع هنا يتباعد ويقيس حدّاً قرب 0.1 mm – فالاصطلاح +1 وحده يعيد إنتاج ذلك.

3. صياغة التحكم النشط

بإدخال دخل البيزو وكتابة الحالة $x = [q; \dot{q}]$:

$$\dot{x}(t) = A(x_P) x(t) + A_d(x_P, t) x(t - \tau) + B u(t) + E(x_P) F(t)$$

$$A(x_P) = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}(K + \alpha_{40} D^\top D) & -M^{-1}C \end{bmatrix}, \quad A_d = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ M^{-1}\alpha_4(t) D^\top D & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ M^{-1}H_{Pe} \end{bmatrix}, \quad E(x_P) = \begin{bmatrix} 0 \\ M^{-1}D^\top(x_P) \end{bmatrix}, \quad y = D_{obs} q$$

هذه الصياغة **مشتركة لكل المتحكمات**؛ ولا يُسمح لأي متحكم بنموذج منظومة مختلف.

موضع الرقعة. المرجع يتناقض بين قسميه (الزاوية اليسرى في القسم 3، واليمنى في القسم 5). الاصطلاحان غير متكافئين: في الزاوية اليمنى تكون جداءات $H_{Pe}(i) D_{obs}(i)$ بنفس الإشارة لكل الأنماط (المجموع -4.47، أي زوج مشغّل/حساس مزدوج)، وفي اليسرى تتناوب (المجموع +0.305). ووحدها الزاوية اليمنى - وهي التي أُجريت عندها تجارب المرجع - تسمح لتغذية راجعة سريعة بتخميد كل الأنماط معًا. لذا نعتقد هنا.

4. المتحكمات المرجعية والبروتوكول

4.1 المتحكمات

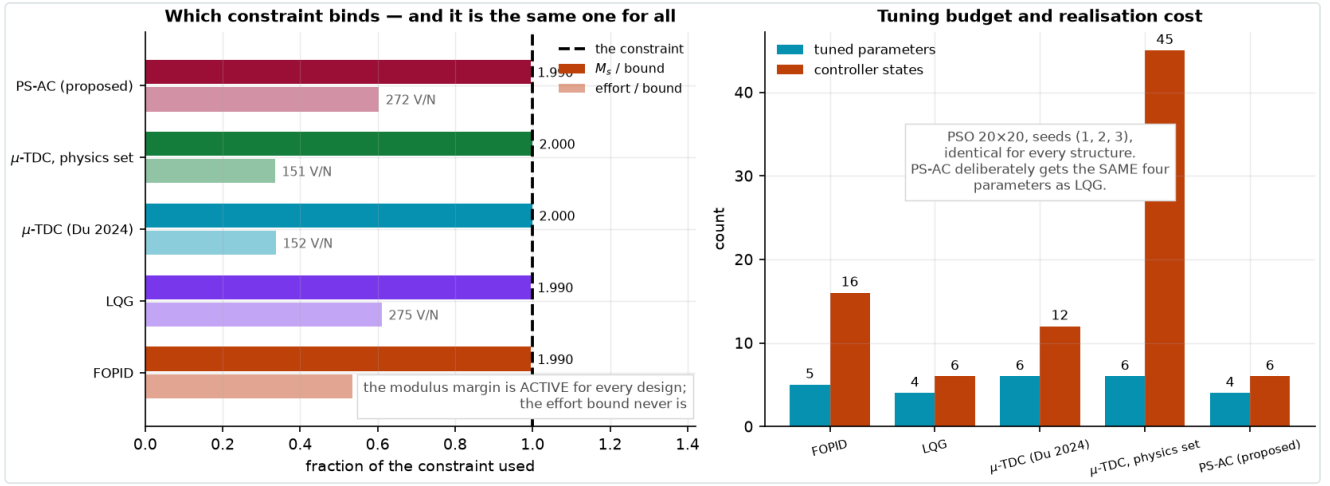
- **FOPID**: $u = K_p e + K_i D^{-\lambda} e + K_d D^\mu e$ ، بتحقيق Oustaloup. خمسة بارامترات.
- **LQG**: مُنظّم تربيعي + مُرشّح كالمان، بمصفوفة ضجيج العملية $W = \mathbb{E}_x [E(x)E(x)^\top]$. أربعة بارامترات.
- **[1] μ -TDC**: متحكم μ بتكرار D-K، زائد المتحكم ذات التأخير للمعادلة (30). المبحوث فعليًا **خمسة**: ثلاثة أوزان (f_c, k_u, k_f) على شبكة 60 نقطة، ومكسبان بـ PSO. ويُحتسب في الجداول **ستّة** - بعدد بارامترات الأوزان أربعة - وهو عدّ في صالح المرجع لا ضده، فلا يُنقص من الفارق المُبلّغ.

4.2 البروتوكول

القاعدة غير القابلة للتفاوض: **كل شيء مشترك إلا بنية المتحكم**.

العنصر	القيمة
نقطة التشغيل	فرز هابط، $f_z = 0.02$ mm/سنّ، $a_p = 0.3$ mm، $a_e = 0.1$ mm، 4900 rpm
دالة الهدف	$J = -\max_x \log \rho$ على أعماق سبر $\{0.3, 0.6, 1.0\}$ mm
القيود	$M_s \leq 2$ ، الجهد ≤ 450 V/N، أقطاب الحلقة الاسمية ≤ -1 s ⁻¹
المُحسّن	بذور (1, 2, 3) - مطابق لكل بنية، PSO 20 × 20
التقييم	فلوكيه بالتقطيع الكامل، $m = 120$ ، نموذج خمسة أنماط
المحاكاة	$n_{sub} = 656$ خطوة لكل دور سنّ، تشبّع ± 450 V

تحقّق البروتوكول (الشكل c6، c2): هامش المقياس **فقال للجميع** (1.990-2.000)، وحدّ الجهد **لم يلزم أبدًا** (34-61 % مستعمل). فالقيد المُلزم واحد، ولم يتل أي متحكم سلطة أكبر من الآخر.



الشكل c6. أي قيد يُلزم فعلاً: هامش المقياس عند حدّه بالضبط لكل تصميم، بينما حدّ الجهد لا يُبلغ. واللوحة الثانية ميزانية الضبط ورتبة التحقيق — وفيها يأخذ PS-AC نفس الأربعة بارامترات التي يأخذها LQG.

خطوة الزمن. عند $n_{sub} = 164$ (40 kHz) تتباعد كل المتحكّمات زمنياً لأن أقطاب Oustaloup تصل إلى 100 kHz فتنطوي؛ وعند 656 تخفي المشكلة تماماً. هذا خطأ عددي لا فيزيائي، ويُذكر لأنّ كل مقاييس التردّد تبدو سليمة بينما الدمج يتباعد.

5. المتحكّم المقترح: تحكّم نشط مجدول على الموضع (PS-AC)

5.1 الفجوة والقانون

الاعتماد المكاني يدخل من باب **واحد**: الشعاع $D(x_P)$. والنمط الثاني يمرّ **بعقدة** عند منتصف الحافة، فيتغيّر الحدّ التجديدي بمعامل 3.2 على الطول (الشكل v3). المتحكّم الثابت يهدر عدوانه حيث لا يلزم، ويعوزه حيث يلزم.

وبما أنّ x_P **معلوم**، فالقانون المقترح:

$$u(t) = -K(x_P) \hat{x}(t)$$

مع نموذج تصميم عند كل موضع يتضمّن صلابة القطع الاسمية هناك:

$$A(x) = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}(K + \alpha_{40} D^\top(x)D(x)) & -M^{-1}C \end{bmatrix}$$

ويُحسب $K(x)$ على شبكة مواضع ويُستوفي بينها. وخلال دور سنّ واحد تتقدّم الأداة 0.02 mm ، فالمكسب مجفّد فعلياً على مدى التأخير.

5.2 قرار تصميم: يُجدول المكسب وحده

جُرّبت ثلاث نسخ: جدولة K وحده، وجدولة المُراقب وحده، وجدولتهما معاً. والنسختان المجدولتا المُراقب تبدوان الأفضل — فجذولة K و L معاً تعطي **أفضل حدّ اسمي** (0.8927) وأدنى تشنّت (0.661) — ثم تنهاران **كلتاهما إلى الصفر** عند انخفاض التواترات 9.5%.

والعطل ليس في استقرار القطع بل في **استقرار الحلقة الاسمية نفسها**. فعند منتصف الحافة، وتحت الصندوق نفسه، وبلا قطع إطلاقاً:

النسخة	max Re (أقطاب الحلقة، بلا قطع)
الثابت LQG	-93.62 s^{-1}
$K(x_P)$ وحده – القانون المقترح	-93.37 s^{-1}
$L(x_P)$ وحده	$+2.99 \text{ s}^{-1} \times$
L و K معًا	$+8.47 \text{ s}^{-1} \times$

والسبب مكاني: عند منتصف الحاقّة يمرّ النمط الثاني بعقدة، فتصير النسبة $|D_2|/|D_1| = 1.1 \times 10^{-2}$ ويصير اتجاه الاضطراب المفترض $[0; D_1; 0] \approx E(l_P/2) -$ بلا أي معلومة عن النمط الثاني. فيمنحه المُرشّح الجدول مكسب تقديرٍ شبه معدوم، وخطأً تواتري بـ 9.5% يكفي لزعة حلقة التقدير. أمّا المُرشّح الثابت فمكسبه مبنيّ على $\bar{W}$ ولا يصقّر النمط الثاني عند أي موضع (`results/observer_collapse.txt`).

لذلك القانون المُعتمد يَجِدُولُ المكسب وحده. وهذا قيدٌ مُستنتج من تجربة، لا اختيار تجميلي.

5.3 البارامترات

يأخذ PS-AC نفس بارامترات LQG الأربعة عمدًا، فالمقارنة بينهما بين تصميمين بحريّة ضبط متطابقة، لا يختلفان إلا في النموذج الذي صُمّم عليه كلّ منهما:

$$\log_{10} q_{pos} = 18.80, \quad \log_{10} q_{vel} = 4.40, \quad \log_{10} r = -10.01, \quad \log_{10} \gamma = 10.47$$

بـ $M_s = 1.990$ وجهد 272 V/N ورتبة 6.

6. تحليل الاستقرار والمتانة

6.1 لماذا لا يكفي شرط μ

المعادلة (16) في [1] تدفن الحدّ المتأخّر داخل الدخل، فشرط μ في المعادلة (28) هو شرط لنظام بلا تأخير. ولا يوجد في الورقة كلّها شرط استقرار مع التأخير.

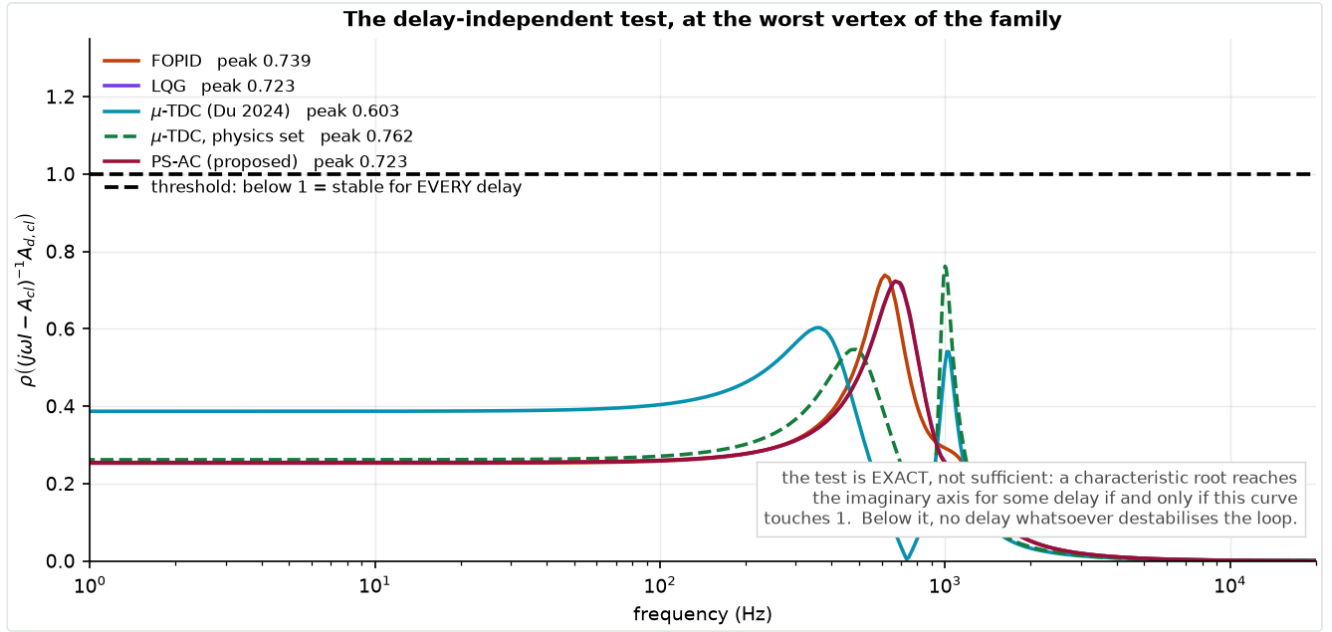
6.2 الشرط المُستعمل: اختبار عبور مضبوط

للحلقه المغلقة المجعّدة المعاملات $\dot{x} = A_{cl}x(t) + A_{d,cl}x(t - \tau)$ ، تعبر جذور المعادلة المميّزة المحوّر التخييلي لتأخيرٍ ما إذا وفقط إذا

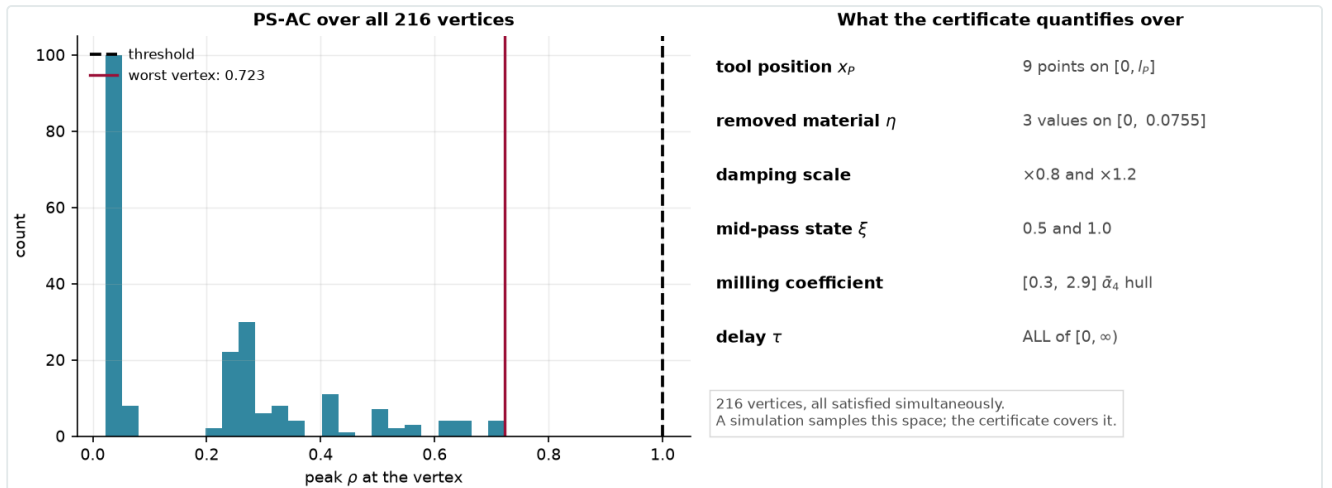
$$\sup_{\omega \geq 0} \rho((j\omega I - A_{cl})^{-1} A_{d,cl}) \geq 1$$

وعندها $\tau_{\max} = \min_{\omega, k} \arg \lambda_k(\omega)/\omega$. هذا شرط ضروري وكافٍ، لا شرط كافٍ فقط كشروط Lyapunov–Krasovskii المعتادة (الشكل k1).

ويُفرض على عائلة رؤوس تغطّي: 9 مواضع، و3 قيم لإزالة المادة $\eta \in [0, 0.0755]$ ، وتخمينين $(\times 0.8, \times 1.2)$ ، وحاليّ منتصف الممرّ، وغلاف معامل القطع $\bar{\alpha}_4 [0.3, 2.9] -$ رأسًا تُستوفي معًا (الشكل k5).



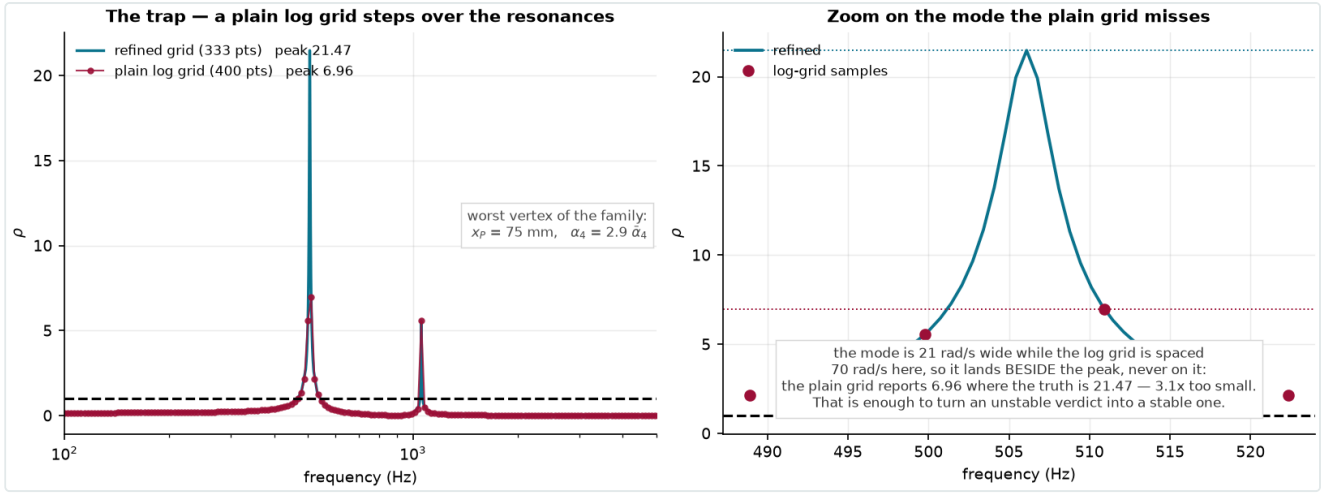
الشكل k1. اختبار العبور عند أسوأ رأس من العائلة، لكل متحكم. الاختبار مضبوط لا كافٍ فقط: تعبر جذور المعادلة المميزة المحور التخيلي لتأخير ما إذا وفقط إذا لمس المنحنى 1. وكل المتحكمات تبقى دونه، فلا تأخير يزعزعها.



الشكل k5. توزيع الذروة على الرؤوس الـ 216 PS-ACJ، وما تُكَمِّم الشهادة إلى جانبه: الموضع، وإزالة المادة، والتخميد، وحالة منتصف الممر، وغلاف معامل القطع – وكل التأخيرات في آنٍ واحد.

6.3 فخّ عددي يجب ذكره

عند $\zeta \approx 0.003$ يبلغ عرض الرنين الذي تحمله الذروة 21 rad/s عند 506 Hz، بينما تباعد شبكة لوغاريتمية بـ 400 نقطة عنده 70 rad/s – أوسع **×3.3**. فتسقط العينات بجانب الذروة لا عليها: عند $x_p = 75$ mm و $\alpha_4 = 2.9$ تُبَلِّغ الشبكة المستوية $\rho = 6.96$ بينما القيمة الحقيقية 21.47 – أصغر **×3.1**. وهذا وحده يكفي لقلب حكم بعدم الاستقرار إلى استقرار. لذلك تُصَفَّل الشبكة حول كل قيمة ذاتية للحلقة المغلقة؛ والقيمة المصقولة هي عنها القيمة المُقَارَبة عند تكثيف الشبكة خمسين ضعفاً، أي أنها ليست تخميناً آخر (results/grid_trap.txt، الشكل k2).



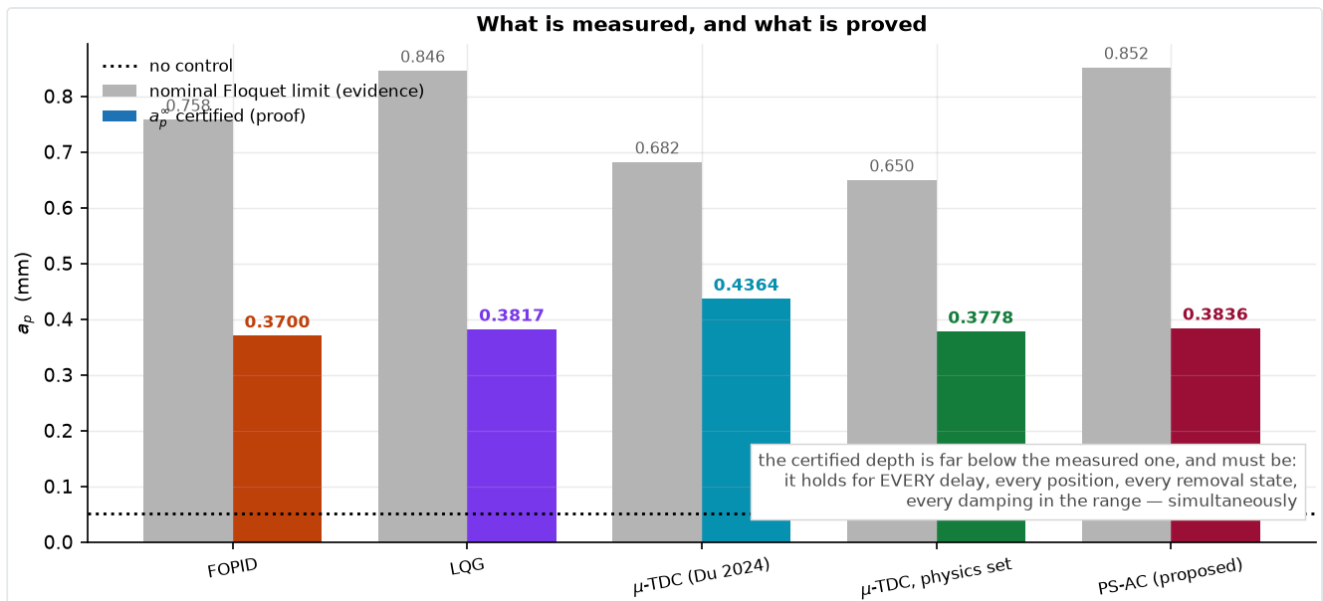
الشكل k2. الفخ: شبكة لوغاريتمية بـ 400 نقطة تقفز فوق الرنين عند أسوأ رأس فُتْبَلُغ 6.96 حيث الحقيقة 21.47. وفي التكبير موقع العينات — بجانب الذروة لا عليها.

6.4 النتائج المُصادقة

المتحكم	ρ_{peak}	τ_{max}/τ_0	$a_p^\infty \text{ mm}$	δ_{max}
بلا تحكم	33.226	0.00	0.0108	0.00
FOPID	0.739	∞	0.3700	1.48
LQG	0.723	∞	0.3817	1.41
μ -TDC [1]	0.603	∞	0.4364	1.54
PS-AC	0.723	∞	0.3836	1.40

كل المتحكمات تبلغ $\rho_{peak} < 1$ ، أي تصمد لكل تأخير تجديدي مهما كان — بينما الحلقة المفتوحة عند 33.2 تعبر عند $\tau \rightarrow 0$. والعمق المضمون 45 % من المقيس (0.3836 مقابل 0.8517)، ويجب أن يكون كذلك: هو يصمد لكل تأخير وكل موضع وكل حالة إزالة وكل تخميد في آنٍ واحد (الشكل k3).

μ -TDC المرجعي هو الأعلى في هذين المقياسين، ويُذكر ذلك صراحةً.



الشكل k3. ما يُقاس وما يُبرهن: حدّ فلوكيه الاسمي (رمادي) إلى جانب العمق المُصادق a_p^∞ (ملوّن). المُصادق أدنى بكثير ويجب أن يكون كذلك — فهو يصمد لكل تأخير وكل موضع وكل حالة إزالة وكل تخميد في آنٍ واحد.

7. المقارنة العددية

7.1 السيناريو الاسمي

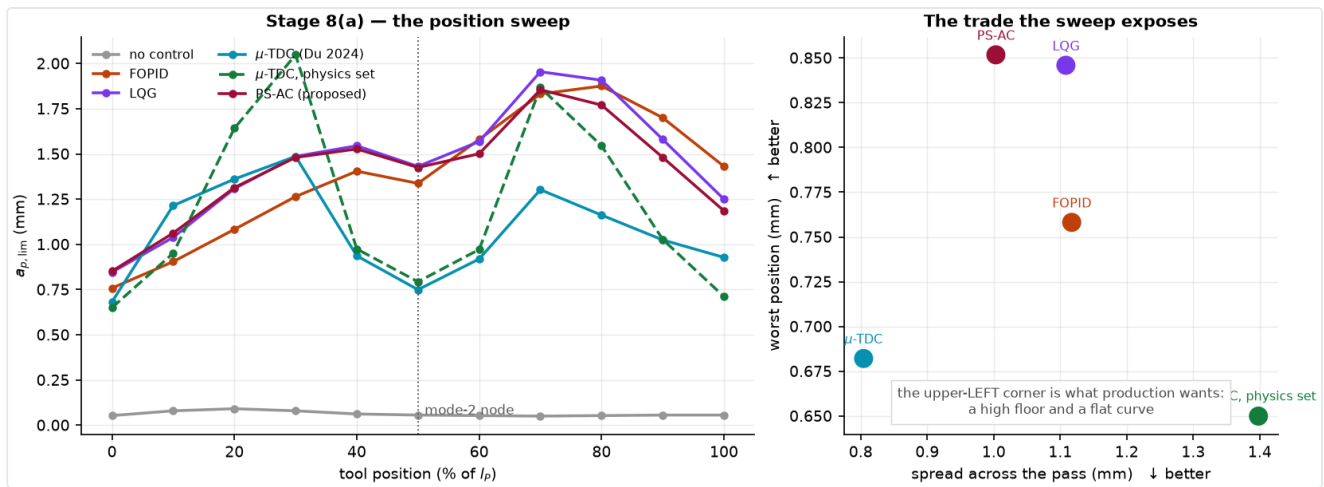
المتحكّم	بار.	أدنى $a_{p,lim}$	متوسط	A_{max} μm	A_{RMS} μm	T_s ms	E_u V ² s	u_{max} V
بلا تحكّم	0	0.0503	0.0614	يتباعد	634.5	—	0	0
μ -TDC [1]	6	0.6821	1.0056	3.084	0.656	90.3	673.7	24.6
FOPID	5	0.7581	1.3209	2.093	0.399	5.4	524.4	35.1
LQG	4	0.8459	1.3811	1.996	0.360	5.4	635.5	37.9
PS-AC	4	0.8517	1.3425	1.999	0.361	5.4	626.8	38.0

لا متحكّم يفوز بالمقاييس الستّة. μ -TDC هو الأدنى جهدَ ذروة (24.6 V، والأدنى طاقةً هو FOPID)، لكنه الأبطأ استقرارًا بـ **17 ضعفًا** والأعلى اهتزازًا بـ 54%. أمّا الثلاثة الأخرى فتستقرّ كلّها عند 5.4 ms ولا يفصل بينها شيء يُذكر، ولا يُبرز أيٌّ منها على هذا المقياس. والحلقة المفتوحة تتباعد، فلا زمن استقرار لها أصلًا.

7.2 مسح الموضع

المتحكّم	أدنى (mm)	المدى (mm)
μ -TDC [1]	0.6821	0.804
FOPID	0.7581	1.117
LQG	0.8459	1.109
PS-AC	0.8517	1.003

المتحكّم المقترح يرفع الأدنى وينخفض به المدى **معًا** مقابل LQG — وهذا بالضبط ما تُتوقّع الجدولة أن تفعله: إعادة توزيع العدوان بدل هدره عند العقدة.

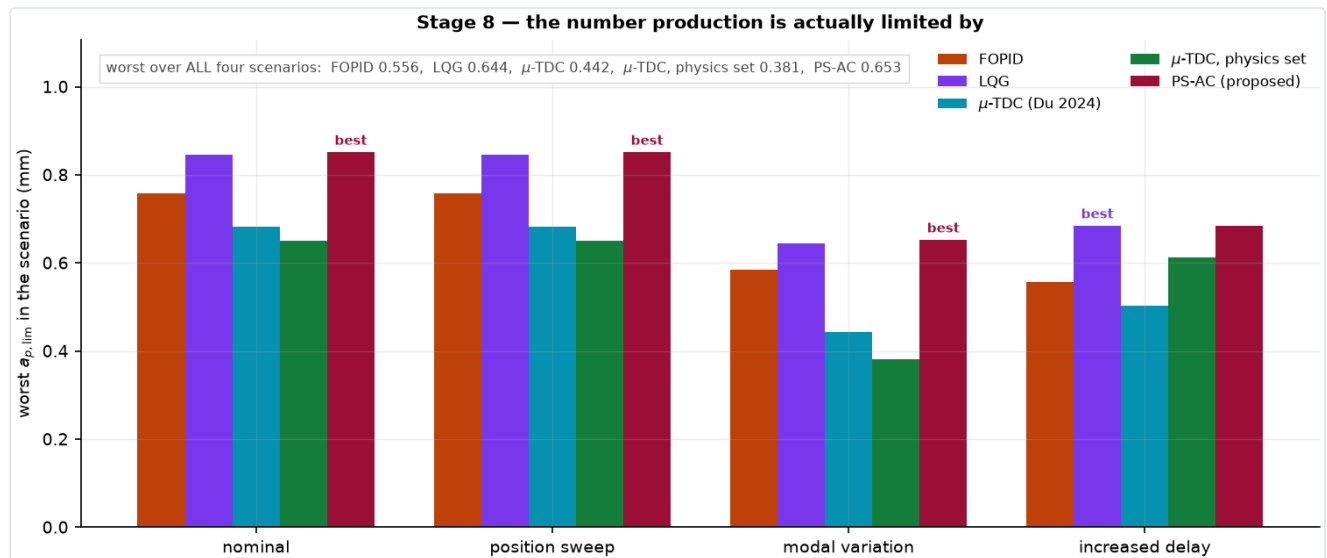


الشكل 8.2. مسح الموضع: حدّ القطع عند 11 موضعًا على طول الممرّ، وأثر عقدة النمط الثاني ظاهرًا عند المنتصف. واللوحه الثانية المقايضة التي يكشفها المسح — الأرضية مقابل التشبّت — والزاوية المطلوبة إنتاجيًا هي التي تجمع أرضية عالية ومنحنى مسطحًا.

7.3 اختبارات الإجهاد

المتحكّم	تغيّر المعاملات النمطية	زيادة التأخير	الأسوأ على الكلّ
μ -TDC [1]	0.4423	0.5037	0.442
FOPID	0.5856	0.5563	0.556
LQG	0.6441	0.6850	0.644
PS-AC	0.6528	0.6850	0.653

العمود الأخير هو الرقم الذي يحده الإنتاج فعليًا: أسوأ حالة على السيناريوهات الأربعة.



الشكل 8.5. أسوأ حدّ داخل كل سيناريو من الأربعة. والعمود الأخير من الجدول أعلاه هو أدنى هذه القيم لكل متحكّم — وهو الرقم الذي يحده الإنتاج.

8. المناقشة

8.1 حجم المكسب، بصراحة

المقارنة الحاسمة هي **PS-AC مقابل LQG**: نفس البنية، نفس الأربعة بارامترات، نفس الحدود، نفس المُحسّن، نفس البذور، نفس القيود. الفرق الوحيد أنّ مكسب PS-AC دالّة في الموضع المعلوم.

0.7% + على الحد الأدنى 9.5% - على المدى 1.4% + تحت تغير المعاملات 1.4% - جهدًا

المكسب صغير ومتسق، لا مذهل. وأكبره في **تجانس الأداء**، وهو المفيد هندسيًا لأن الإنتاج يحده أسوأ موضع لا متوسطها. أما مقابل المتحكم المنشور فالفرق كبير: 25% + اسميًا، 48% + تحت انحراف المعاملات، 36% + تحت زيادة التأخير، 35% - على ذروة الاهتزاز.

8.2 لماذا تعمل الجدولة هنا

لأن المتغير الجدول عليه **معلوم للمكنة**. وهذا شرط جوهري: جدولة على متغير غير مقيس تحتاج مُقدّرًا، والمُقدّر يضيف حلقة قد تنهار - وهو بالضبط ما رُصد في نسخة جدولة المُراقب (5.2§).

8.3 ما لم ينجح

يُذكر صراحةً، لأن حذفه يجعل النتيجة تبدو أنظف مما هي:

1. **جدولة المُراقب** تبدو الأفضل ثم تنهار إلى الصفر عند انحراف تواتري 9.5%.
2. **الجدولة على إزالة المادة η** لا تضيف شيئًا على مقياس الممرّ الواحد: PS-AC + η مطابق للأصل عند التصميم وأسوأ تحت الإجهاد (0.4891 مقابل 0.6528). المتغيران يعملان على مقياسين زمنيّين مختلفين - الموضع على مقياس الممرّ (20.4 s) و η على مقياس حملة الممرّات (ساعات).
3. **دالة الهدف رتبت النسخ بالعكس** في بعض المواضع، لأنها وسيط رتيب مُعاير على مدى حدود أدنى بكثير من المُحقّق فعليًا. **الحدّ الحقيقي من تنصيف فلوكيه هو الحكم، لا J** - ولم تُغيّر دالة الهدف بعد رؤية النتائج.
4. **μ -TDC يتفوّق في الهامشين المُصادقين $(\delta_{\max}, a_p^\infty)$** . وهذه مقايضة التحكم المتين الكلاسيكية: أداءً اسميًا أقلّ مقابل هامشٍ مُصادق أكبر.

8.4 وصف عدم اليقين - عمل مواز

في مسارٍ منفصل جرى تدقيق وصف عدم اليقين في [1]، وقياس ثلاثة إخفاقات فيه، وبناء بديلٍ مبنيٍّ على الفيزياء. والنتيجة الموجزة: **البديل أفضل كوصف** على كل محور مقيس (يحتوي نقاط التشغيل الفيزيائية بينما الوصف المنشور لا يحتويها، وأحكم $3.1 \times$ عند تغطية متكافئة، ويوسّع مساحة الأوزان المُجدية من 12% إلى 42% من شبكة السّتين، أي $3.6 \times$)، **وأسوأ كنموذج تصميم**. وثلاثة تفسيرات لهذه الفجوة اختُبرت وسقطت. ولا تُدرج هنا لأنها مسألة مستقلة، وتُبلّغ في موضعها.

9. الخلاصات والحدود

9.1 ما هو مبرهن

- اختبار العبور شرط ضروري وكافٍ للاستقرار المستقلّ عن التأخير عند كل رأس؛ $\tau_{\max}$ المستخرج منه مضبوط.
- **أحادية جانب الإزالة:** $\Delta M \leq 0$ و $\Delta K \leq 0$ بترتيب لوينر - مضبوطة لا تقريبية، لأن تكاملات ريتز جمعية والمطروح مصفوفة غرام.

9.2 ما هو عدديّ لا مبرهن

- حدود $a_{p,lim}$ من تنصيف فلوكيه: دقيقة للنظام الدوري المُنمذج، لكنّها **دليل لا برهان**.
- تحليل العبور يُجرى على α_4 مجفّدة عند طرقيّ مجالها؛ النظام الحقيقي دوريّ بنسبة ذروة/متوسط 12.4.
- شهادة Lyapunov-Krasovskii بـ P **مشتركة غير مُجدية** لـ PS-AC عند a_p^∞ ، ومُجدية لـ FOPID و LQG. أي أنّ التغطية الإضافية التي تعطيها (تغير زمنيّ سريع كيفما كان) **لم تُنل** للمتحكم المقترح.

9.3 حدود أخرى

- الجدولة تفترض x_p معلومًا بدقة — صحيح للمكنة، لكن أثر خطأ تقدير الموضع لم يُدرَس.
- اصطلاح الإشارة +1 مبرّر، لكن [1] متناقض؛ كل النتائج مشروطة به.
- **تعدّد التأخيرات:** [1] يُقرّر بأنّ الفرز نظام متعدّد التأخير ويستعمل تأخيرًا واحدًا للتبسيط. لم يُعالَج هنا.
- أرقام μ -TDC كلّها **إعادة بناء:** 60 تجربة أوزان + PSO على مكسبين، لأنّ [1] لا ينشر أوزانه.

المراجع

[1] J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long, "Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces", **International Journal of Mechanical Sciences** **274** (2024) 109257.

ملحق أ — إعادة التوليد

كل رقم في هذه الورقة مولّد من الشيفرة ومحفوظ في `results/`:

```
python analysis/reproduce_baseline.py # §2.2 - التحقق واصطلاح الإشارة
python phase2/run_stage3.py          # بذور 1, 2, 3 (PSO 20x20، تصميم المتحكّمات)
python phase2/run_stage56.py         # الشهادات والهوامش
python phase2/run_stage78.py         # المقارنة والسيناريوهات الأربعة
python phase2/observer_collapse.py   # لماذا لا يُجدول المُراقِب - §5.2
python phase2/grid_trap.py           # ما تساويه صقالة الشبكة - §6.3
python analysis/figures_model.py     # أشكال التحقق
python phase2/figures_controllers.py # أشكال المتحكّمات
python phase2/figures_certify.py     # أشكال الشهادات
python phase2/figures_scenarios.py   # أشكال السيناريوهات
```

وللتحقّق من أنّ كل رقم في هذه الورقة ما زال مطابقًا لما في `results/`:

```
python phase2/paper/verify_numbers.py # يفحص كل رقم مقتبس، ويخرج بخطأ إن تحرّك واحد
```

ولإخراج هذه الورقة بصيغة PDF (A4)، رياضيات مُحوّلة إلى SVG، خطوط مُضمّنة):

```
npm install mathjax-full @fontsource/amiri @fontsource/ibm-plex-sans-arabic @fontsource/ibm-plex-mono
node phase2/paper/build_pdf.mjs paper_ar.html # ماركداون -> صفحة للطباعة
python phase2/paper/print_pdf.py paper_ar.html paper_ar.pdf
```